Sífilis del oído

M Ballester
JY Duclos
CM Bébéar
V Darrouzet
JP Bébéar

Resumen. – A pesar de la existencia de un tratamiento eficaz, la sífilis continúa siendo un importante problema de salud pública y forma parte de las cuatro enfermedades de transmisión sexual más extendidas en el mundo, con una incidencia de 12 millones de nuevos casos al año [27]. Aunque en Europa se ha estabilizado desde hace una década, es posible que vuelva a resurgir debido al virus de la inmunodeficiencia humana, tal como ocurrió en Estados Unidos entre 1980 y 1990. Las manifestaciones otorrinolaringológicas, aunque sean poco frecuentes, no son excepcionales: el 1 % de los pacientes examinados por vértigos o inestabilidad padecería de una sífilis del oído interno. La afectación ótica aparece de cinco a 40 años después de la infección. No existe un síntoma patognomónico y el difícil diagnóstico de sífilis coclear y/o vestibular se basa en la positividad de las pruebas serológicas y en la eliminación de las demás causas que puedan explicar las alteraciones óticas. La otosífilis constituiría el 6,5 % de las sorderas de percepción inexplicadas y el 6 % de los pacientes afectados por la enfermedad de Ménière. De esta forma, la serología sifilítica debería formar parte del estudio de cualquier sordera de percepción o afectación cocleovestibular, sobre todo si es unilateral y fluctuante. La eficacia del tratamiento de la otosífilis, basado en la peniciloterapia y la corticoterapia, es materia de controversia ya que algunos pacientes no tratados permanecen asintomáticos mientras que otros no responden a un tratamiento correctamente realizado. Globalmente, el pronóstico funcional sigue siendo poco satisfactorio: una respuesta favorable al tratamiento se ha obtenido en el 15 %-58 % de los casos. La secuencia genética de la bacteria responsable, Treponema pallidum, fue publicada en 1998 y este descubrimiento ha permitido entrever nuevas posibilidades diagnósticas y terapéuticas futuras.

© 2001, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

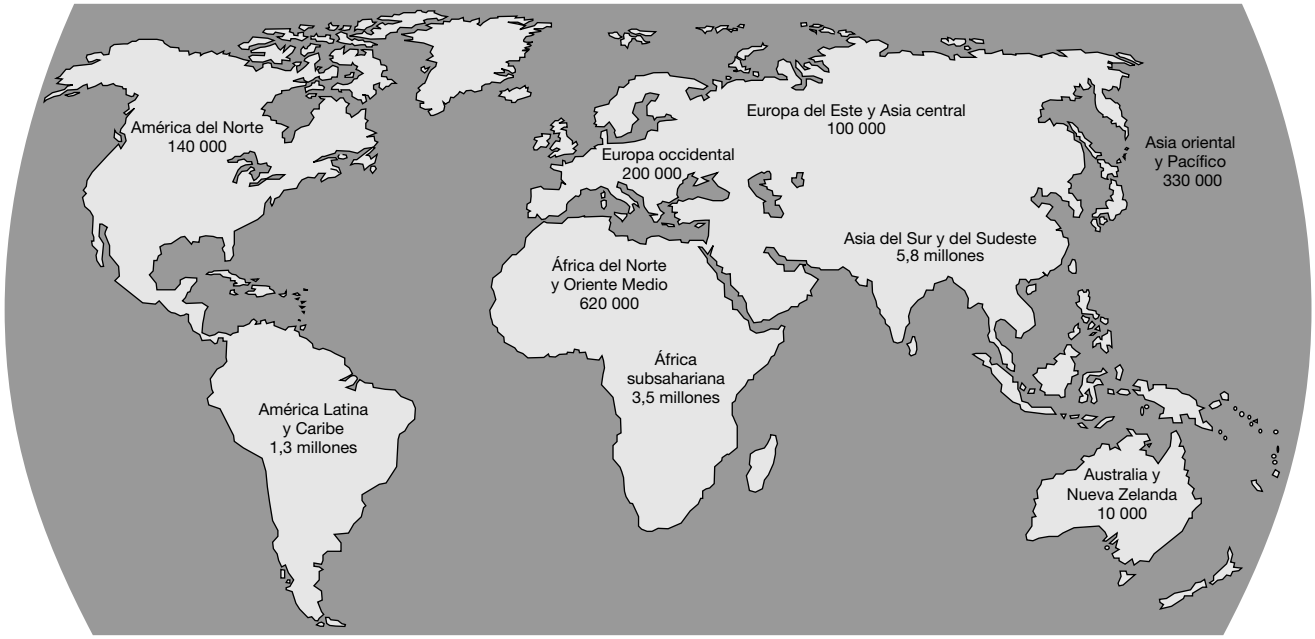
Introducción

Los primeros casos de sífilis venérea se identificaron en Europa a finales del siglo XV, coincidiendo con el regreso de Cristóbal Colón del Nuevo Mundo [29]. Llamada la «engañadora» debido a la multiplicidad de cuadros clínicos [1], la enfermedad se extendió rápidamente a través del continente hasta convertirse en omnipresente en el siglo XIX. Se traduce por manifestaciones diversas que van desde erupciones cutáneas hasta afecciones cardíacas, otorrinolaringológicas (ORL) y neurológicas. Ya que el treponema se transmite durante las relaciones sexuales, la prevención y la detección precoz son los medios esenciales de lucha contra esta enfermedad [10]. La sífilis es contagiosa durante las fases primaria, secundaria y al inicio de la fase latente, con la excepción del embarazo, durante el cual el treponema puede infectar el feto sea cual sea el estadio. Las afecciones auditivas, esencialmente cocleovestibulares, aparecen en el estadio de sífilis congénita, de sífilis adquirida secundaria o terciaria. Dichas afecciones se subestiman considerablemente, ya que su diagnóstico es difícil: no existen signos patognomónicos y las manifestaciones funcionales cocleovestibulares pueden revelarse solamente varias décadas después del contagio.

***Michel Ballester** : Interne des Hôpitaux.*
***Jean-Yves Duclos** : Chef de clinique-assistant des Hôpitaux, clinique universitaire ORL (Pr JP Bébéar).*
***Cécile Marie Bébéar** : Assistant hospitalo-universitaire, laboratoire de bactériologie (Pr C Bébéar).*
***Vincent Darrouzet** : Praticien hospitalier.*
***Jean-Pierre Bébéar** : Professeur des Universités, clinique universitaire ORL.*
Centre hospitalier Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux cedex, France.

Epidemiología

Desde 1943, la utilización de la penicilina ha disminuido la incidencia de la sífilis, que se mantiene sin embargo en niveles preocupantes en los países en vías de desarrollo, en los que la prevalencia oscila entre el 0,9 % y el 94 % según los grupos de población considerados, lo que permite dudar sobre su posible erradicación [12, 27, 36]. Los países industrializados conocen igualmente aumentos súbitos: una epidemia que atacó los Estados Unidos se tradujo en un aumento del 75 % de la incidencia entre 1985 y 1990 *(fig. 1)*. Por otra parte, la enfermedad sigue siendo endémica en todo el sudeste de Estados Unidos [1, 4, 9]. En Francia, el sistema de vigilancia de la enfermedad, basado en las declaraciones de los médicos y de los laboratorios, es poco preciso y no permite calcular su incidencia. Entre 1986 y 1990, la tendencia en Europa era hacia la estabilización [36]. No obstante, es posible que el virus



1 *Sífilis en el mundo (según [11, 27], con autorización de la Organización Mundial de la Salud y del Dr. Gerbase [11]).*

de la inmunodeficiencia humana (VIH) provoque un recrudecimiento de la enfermedad en Europa, tal como sucedió en Estados Unidos, donde la incidencia de la sífilis congénita se triplicó entre 1980 y 1986, lo que motivó una campaña intensiva de tratamiento y de prevención [4, 8, 26]. La secuencia completa del genoma de la bacteria responsable, *Treponema pallidum*, fue publicada en 1998 [9] y la identificación de su secuencia genética abre nuevas vías que permiten esperar la posibilidad de poder cultivar la bacteria in vitro, lo que era imposible hasta el presente, y determinar nuevos objetivos terapéuticos, incluso una vacuna.

Cuadro clínico [1, 5, 9, 10, 31, 36]

La sífilis es una enfermedad estrictamente humana, de transmisión venérea en el 95 % de los casos, con un contagio casi siempre directo. Puede ser adquirida o congénita por contagio transplacentario desde la 16ª semana del embarazo. La bacteria causante es el *Treponema pallidum*, agente cosmopolita de la sífilis venérea y de la sífilis endémica no venérea (bejel). Pertenece al orden de los espiroquetales con las bacterias de los géneros *Borrelia* y *Leptospira*. Ya que este parásito exclusivamente humano no se puede cultivar in vitro, los mecanismos patogénicos no se han podido dilucidar y, desgraciadamente, no es posible realizar su antibiograma. Este parásito es sensible al conjunto de betalactámicos, a las ciclinas e inconstantemente a los macrólidos. La evolución de la enfermedad es crónica, incluyendo largos períodos silentes, durante los que sólo se puede realizar un diagnóstico serológico, salpicados de fases agudas o subagudas. Las manifestaciones ORL resultan poco frecuentes aunque el 1 % de los pacientes examinados por marcas o inestabilidad padecería sífilis del oído interno [17].

SÍFILIS PRIMARIA

Altamente contagiosa, se caracteriza por un chancro de inoculación y una adenopatía satélite. La incubación dura alrededor de tres semanas. No existe una afectación cocleovestibular en este estadio [35].

SÍFILIS SECUNDARIA [23]

Aparece entre el segundo mes y el cuarto año después del contagio. Es una fase muy contagiosa de diseminación del treponema por vía hematógena. La sífilis secundaria se caracteriza por manifestaciones cutaneomucosas variadas, precoces (roséola) o tardías (sifílides). Pueden llamar la atención otros signos clínicos inconstantes, tales como síndromes seudogripales, dolores faríngeos persistentes, poliadenopatías de localización preferentemente epitroclear, occipital, cervical, etc. La variedad de cuadros clínicos explica los frecuentes errores diagnósticos en este estadio.

La invasión del sistema nervioso central por la espiroqueta ocurre en alrededor uno de cada cuatro pacientes. Es posible que se presente una parálisis de los nervios craneales. Si se instala una sordera, lo más frecuente es que sea brusca y bilateral, a veces acompañada de acufenos. Pueden existir algunos vértigos o sensación de inestabilidad. Las alteraciones de los potenciales auditivos evocados dependen de las regiones anatómicas afectadas (la afectación de las neuronas cocleares provoca una respuesta de tipo retrococlear). En el líquido cefalorraquídeo (LCR), se puede observar un aumento de la proteinorraquia y de la celularidad, con intenso aumento del título de FTA-Abs-DS *(fluorescent Treponema antibody absorption double staining)* IgG (inmunoglobulina G) e IgM. En este estadio, un tratamiento correctamente realizado, dirigido en colaboración con un venereólogo, puede hacer que la sordera ceda.

SÍFILIS LATENTE

La mayor parte de los individuos nunca desarrollan manifestaciones clínicas en esta fase. En un tercio de los casos, la enfermedad evoluciona hacia la fase siguiente.

SÍFILIS TERCIARIA O SÍFILIS ADQUIRIDA TARDÍA

Aparece de dos a diez años después del contagio y afecta a una tercera parte de los individuos no tratados o tratados insuficientemente. El 10 % de los pacientes correctamente tratados en un estadio anterior desarrollará a pesar de todo la enfermedad. La lesión característica es el goma. Una vez

establecida, la enfermedad progresa insidiosamente y, a pesar de los progresos terapéuticos, el pronóstico apenas es mejor que en 1863, cuando Hutchinson describió sus complicaciones auditivas y oftálmicas. En el estadio de sífilis terciaria, se describen diferentes síntomas auditivos. Además del acufeno (25 % de los casos), la disminución de la audición y los vértigos caracterizan en ocasiones una verdadera enfermedad de Ménière.

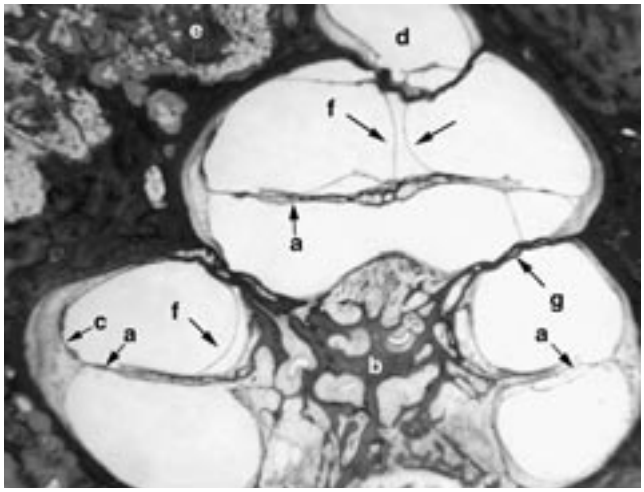
La sífilis terciaria puede afectar tres grupos de localizaciones:

— cutánea, mucosa, ósea y articular;

— cardiovascular, aórtica en particular (20 % de los casos);

— neurológica central: la neurosífilis aparece de cinco a 25 años después del contagio en el 10 % de los individuos no tratados. Se trata de una meningovasculitis con parálisis frecuente de los nervios craneales y edema papilar. Ciertas localizaciones de los gomas pueden ser responsables de hipertensión intracraneal y de déficits neurológicos focales. La afección medular conduce a la tabes dorsal, a paraparesias o a parálisis. Arreflexia pupilar a la luz (signo de Argyll-Robertson) y trastornos cognitivos variados, en caso de lesiones corticales frontales, pueden completar el cuadro clínico.

La afección auditiva ocurre de 10 a 40 años después de la infección. Es dos veces más frecuente en caso de sífilis congénita [23] y una sordera simétrica apuntaría principalmente a este origen. Cuando la sífilis es adquirida, la sordera puede permanecer unilateral durante meses o años. Al inicio de la enfermedad, la afección fluctuante, que afecta sobre todo las pruebas de discriminación, concierne en general a todas las frecuencias o solamente a las graves. Inestabilidad, vértigos, ataxia aumentada por la oscuridad traducen la afección vestibular. La rapidez de evolución es variable aunque la sordera es generalmente profunda al cabo de unos quince años [20].



2 *Corte histológico. Sífilis congénita en un hombre de 46 años. Hipoacusia de percepción bilateral grave diagnosticada a la edad de 45 años. La causa del fallecimiento no se conoce (con la autorización del profesor Pollak, Zurich).*

a. Degeneración del órgano de Corti con deformación o ausencia de la membrana tectoria;

b. desaparición de más del 90 % de las neuronas cocleares;

c. atrofia de la estría vascular;

d. erosión del laberinto óseo reemplazado por hueso laminar y tejido adiposo;

e. microgomas diseminados en los tejidos blandos;

f. hidrolaberinto con hinchazón de la membrana de Reissner;

g. ápex coclear.

SÍFILIS CONGÉNITA [3, 26, 30, 31, 36]

La infección por *Treponema pallidum* es origen de un síndrome malformador y de una afección polivisceral grave en el feto. La espiroquetemia materna es tanto más intensa cuanto más reciente sea la sífilis. La transmisión al niño se realiza por vía transplacentaria a partir de la 16ª semana de embarazo o directamente en el nacimiento durante el paso del feto por el canal genital. Estos elementos ayudan a realizar un diagnóstico y tratamiento lo más precoces posibles, tanto en la madre como en el niño.

En caso de sífilis materna, uno de cada dos embarazos termina en aborto espontáneo, niño nacido muerto o muerte perinatal, y una tercera parte de los recién nacidos vivos se ve afectada por sífilis congénita. La incidencia de la sífilis congénita aumenta regularmente en todo el mundo [7]. En Estados Unidos, más de 4 000 niños nacen cada año con esta enfermedad [30]. En Francia, la serología sifilítica es positiva en el 0,02 % de los casos en la mujer embarazada [26], aunque el 66 % de las madres afectadas por sífilis no tratada tienen un niño que nace muerto. La detección es sistemática al inicio del embarazo, aunque una segunda serología durante el embarazo, así como una tercera en el parto, serían útiles en toda mujer que presentase factores de riesgo (toxicomanía, serología VIH positiva, parejas múltiples, madres originarias de países donde la sífilis es endémica, prostitución) [26]. El interés de la *polymerase chain reaction* (PCR), para buscar el treponema in utero a partir de muestras de líquido amniótico, está en estudio. Una prueba de este tipo sería muy interesante ya que su especificidad y su sensibilidad son cercanas al 100 %.

Alrededor del 30 % de los pacientes afectados por sífilis congénita desarrolla una afección cocleovestibular, incidencia probablemente subestimada. Existen dos formas de sífilis congénita. En la forma precoz, el 37 % de los pacientes afectados desarrolla sordera en la primera infancia, el 51 % entre los 25 y los 35 años y el 12 % después de los 35 años [15]. En el niño, la sordera es a menudo de tipo brusco, bilateral y profunda. Los signos vestibulares serían constantes aunque raramente comunicados por los padres [35]. Existe un predominio femenino. En este estadio los síntomas auditivos se ven a menudo ocultados por la gravedad del fallo polivisceral. Cuando la sordera aparece en la edad adulta, la afección es igualmente brusca, aunque lo más frecuente es que sea asimétrica y fluctuante. El ritmo de agravación varía considerablemente de un paciente a otro. Frecuentemente existen acufenos y manifestaciones vestibulares. De hecho, la sintomatología sólo difiere un poco de la de una enfermedad de Ménière [15], siendo el hidrolaberinto *(fig. 2)* el elemento común de ambas enfermedades. Una bilateralidad inmediata sería preferentemente un indicio de una sífilis. No existe una curva audiométrica característica. En el estadio precoz, es frecuente ver una afectación más acentuada de las frecuencias graves, acompañada de malos resultados en las pruebas de discriminación. Con el tiempo, la sordera se vuelve profunda y la curva plana. Las respuestas a las pruebas calóricas calibradas son variables, incluso fluctuantes, con mayor frecuencia insuficientes o ausentes. Algunos niños correctamente tratados en un estadio precoz desarrollarán a pesar de todo una sordera bilateral profunda [35]. En la forma tardía, las manifestaciones son las mismas de la sífilis terciaria y aparecen entre los 25 y los 50 años. La tríada de Hutchinson puede completarse en 10-20 años asociando sordera neurosensorial, queratitis intersticial y anomalías dentales. El signo de Hennebert, durante mucho tiempo considerado como patognomónico de la sífilis congénita, puede revelar una hidropesía endolinfática mayor como la que se puede hallar en los pacientes afectados por otosífilis [21, 24].

En resumen, la sífilis congénita es una afectación en la que hay que pensar incluso en ausencia de un síndrome malformador probado [18], pudiendo presentarse aislada la afección cocleovestibular [35].

Diagnóstico

El otorrinolaringólogo debe ser capaz de diagnosticar una sífilis en cada uno de los estadios ya que pueden existir lesiones cervicofaciales, incluso aisladamente [16]. El otólogo se ve confrontado a un caso de sífilis congénita precoz rara vez. Por el contrario, puede llegar a recibir pacientes en un estadio más avanzado de la enfermedad: la otosífilis constituiría el 6,5 % de las sorderas de percepción inexplicadas [39] y el 6 % de los pacientes afectados por una enfermedad de Ménière [32]. La serología sifilítica debería formar parte del estudio realizado ante una sordera fluctuante o una afección cocleovestibular, sobre todo si es unilateral.

El diagnóstico de sífilis del oído interno es muy difícil ya que:

— las manifestaciones clínicas pueden limitarse estrictamente al oído;

— la enfermedad puede revelarse varias décadas después del contagio;

— la identificación directa de la espiroqueta en la perilinfa no se practica de forma rutinaria debido a los riesgos auditivos. Cuando se realiza, sólo posee valor si es positiva.

En consecuencia, el diagnóstico de sífilis coclear y/o vestibular se realiza a partir de la positividad de las pruebas serológicas y la eliminarán de las otras causas que puedan explicar las alteraciones auditivas.

La afección auditiva puede aparecer en el estadio de sífilis congénita, de sífilis adquirida secundaria o terciaria. Una sintomatología clínica de enfermedad de Ménière que asocie vértigos, acufenos y sordera fluctuante puede señalar un hidrolaberinto provocado por la infiltración de la ventana redonda y la obliteración de las vías de drenaje [35]. El 5 % de los pacientes que han presentado una sífilis del oído interno presenta anomalías en el examen clínico vestibular (nistagmo espontáneo o posicional, prueba de Fukuda alterada) y/o en las pruebas calóricas. La curva audiométrica es plana en un estadio evolucionado de la enfermedad. En la mayoría de casos, las enfermedades de Ménière de origen sifilítico aparecen en el período de mejoría de una sífilis congénita. En general, no evolucionan hacia una sífilis terciaria y permanecen localizadas en el oído interno y en el ojo.

La historia natural de la enfermedad de Ménière de origen sifilítico puede orientar el diagnóstico: los síntomas auditivos comienzan de forma unilateral a eso de los 40 años y se bilateralizan algunos años más tarde. Una de las características del Ménière sifilítico es la hiporreflexia o la arreflexia vestibular bilateral encontrada en las pruebas calóricas [39]. En todos los casos, deberá llevarse a cabo un seguimiento a largo plazo del paciente así como un estudio familiar que incluya padres y parejas. El oftalmólogo deberá buscar una queratitis intersticial y realizar un seguimiento oftalmológico.

La enfermedad de Méniere puede declararse varios años después de la curación clínica de la sífilis. El hidrolaberinto tardío podría ser una forma de respuesta inmunológica a una agresión antigénica local. La afección auditiva puede lesionar los mecanismos de resorción endolinfática y permitir que el hidrolaberinto se desarrolle con una latencia que va desde algunos meses hasta varios años [19].

La sífilis del oído interno y la neurosífilis son dos enfermedades distintas, ya que la barrera hematoperilinfática mantiene la integridad biológica del líquido perilinfático y del LCR. De este modo, el análisis del LCR en la sífilis del oído interno es casi siempre normal [3, 22], lo que no ocurre en la neurosífilis. Existe a veces una asociación entre sífilis del oído interno y neurosífilis, en este caso se habla de otoneurosífilis. No obstante, los autores utilizan regularmente ambos términos sin diferenciarlos, manteniendo así la confusión entre ambas afecciones.

Exámenes de diagnóstico

Ante una sordera neurosensorial, un acufeno y trastornos del equilibrio, se debe interrogar al paciente obligatoriamente tratando de buscar los factores de riesgo de sífilis (sífilis previa tratada o no, exposición parental a la enfermedad, prácticas sexuales de riesgo, etc.).

EXAMEN DIRECTO

El examen directo con el microscopio de fondo oscuro a partir de una muestra de serosidad puede orientar inmediatamente el diagnóstico en caso de que se evidencie el treponema. Es el principal método diagnóstico de la sífilis primaria, aunque solamente posee valor si es positivo y resulta inadecuado en caso de otosífilis.

Las pruebas serológicas son esenciales y constituyen el principal método diagnóstico de las sífilis secundaria, latente y terciaria. Sólo su interpretación correcta, asociada a la historia clínica, permite apreciar la pertinencia del tratamiento [18]. Se dividen en dos grupos, pruebas de detección (no treponémicas) y pruebas de confirmación (treponémicas), ambas son necesarias para el diagnóstico. En el presente se desarrollan métodos de amplificación génica de *Treponema pallidum*, aunque por el momento sólo forman parte del campo de la investigación y aún no son utilizables de modo rutinario.

PRUEBAS DE DETECCIÓN (O PRUEBAS NO TREPONÉMICAS)

El VDRL *(venereal disease research laboratory)* es una prueba no específica que se positiviza entre el quinto y décimo días del chancro. El principio de base ha sido modificado para desarrollar otras pruebas de detección utilizadas actualmente como el RPR *(rapid plasma reagin)* o el TRUST *(toluidine red unheated serum test)*. Estas pruebas permiten evidenciar los anticuerpos anticardiolipina, un componente de las membranas celulares eucariotas. Su resultado es cualitativo o cuantitativo (título), lo que permite detectar y seguir la infección. Las reinfecciones se diagnostican por el aumento de al menos dos diluciones (cuatro veces el título) del nivel de anticuerpos medido entre dos pruebas. La serología VDRL es elevada hasta la fase latente precoz. Decrece a continuación, con o sin tratamiento, hasta la fase latente tardía. Los falsos positivos son numerosos y de origen diverso: embarazo, vacunas, infecciones (incluida la del VIH), toxicomanía, hepatopatías, afecciones autoinmunes, etc. Por lo general, en el estadio tardío de la afección auditiva, las pruebas de detección son negativas.

PRUEBAS DE CONFIRMACIÓN (O PRUEBAS TREPONÉMICAS)

Un resultado positivo en las pruebas de detección no es siempre sinónimo de exposición a la espiroqueta, ya que se puede tratar de un falso positivo. Se debe utilizar pruebas más sensibles como el TPHA *(Treponema Pallidum haemagglutination assay)* o el FTA-Abs-DS para confirmar el diagnóstico tras la detección. Los anticuerpos así medidos persisten durante toda la vida de un individuo previamente expuesto a la espiroqueta. Para estas pruebas específicas, los falsos positivos son poco frecuentes pero han sido señalados en caso de embarazo, enfermedades autoinmunes o virales. El FTA-Abs-DS, prueba muy sensible que detecta las IgM y G, es positivo en todos los estadios de la enfermedad excepto al inicio de la fase primaria [13, 23]. Su sensibilidad es cercana al 100 % en la otosífilis. Por consiguiente, en los casos de sospecha de sífilis del oído interno, se debe utilizar prioritariamente el FTA-Abs. No obstante, se debe interpretar con prudencia, ya que en una población en la que la prevalencia de sífilis es alta, la otosífilis es probable en un 99 %. Por el con-

trario, si se trata de una población con baja prevalencia, solamente un 22 % de los pacientes que se presentan con signos auditivos y un FTA-Abs positivo están realmente afectados por otosífilis [13]. Además, las pruebas treponémicas no pueden diferenciar la sífilis de las demás treponematosis (pian, bejel y pinta), frecuentes en las poblaciones originarias de África, de Centroamérica, de la India o del sudeste de Asia. Las afecciones auditivas, así como el tratamiento de estas enfermedades no venéreas, son idénticas a los de la sífilis.

ANÁLISIS DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

El análisis del LCR es a menudo útil ya que puede aportar argumentos que evidencien una neurosífilis (hiperproteinorraquia, aumento del número de leucocitos de predominio linfocitario y presencia de anticuerpos específicos). La presencia de anticuerpos específicos en el LCR no significa forzosamente una afección neurológica, sino que puede resultar simplemente de una difusión pasiva de los anticuerpos séricos al LCR. Las indicaciones de la punción lumbar son la existencia de signos neurológicos u oftalmológicos, signos clínicos de sífilis terciaria, fracaso terapéutico o infección por VIH asociada a una prueba de detección positiva o a signos neurológicos. Sin embargo, las anomalías del LCR no son específicas y su normalidad no descarta el diagnóstico.

OTROS EXÁMENES

El estudio debe incluir obligatoriamente una serología VIH. Se debe repetir tres meses más tarde en caso de negatividad inicial [4]. Finalmente, se debe por supuesto realizar un audiograma tonal y vocal completo, así como una videonistagmografía con pruebas calóricas calibradas con el fin de evaluar la importancia de la afección cocleovestibular. Se puede solicitar una resonancia magnética en función del contexto.

Diagnóstico diferencial

Los diagnósticos diferenciales son múltiples. Se insiste acerca del síndrome de Cogan, que asocia afección cocleovestibular y queratitis intersticial en un contexto autoinmune. De hecho, hay que pensar en todas las etiologías responsables de una sintomatología indicadora de una enfermedad de Ménière. En un estadio más precoz de la enfermedad, se consideran las etiologías responsables de acufeno, vértigo o hipoacusia de percepción. Esta diversidad de diagnósticos diferenciales explica que la sífilis del oído interno probablemente se subestime, al no ser diagnosticada.

Histología [3, 15, 23, 35]

Ya sea congénita o adquirida, la sífilis puede provocar lesiones histológicas degenerativas mayores del sistema cocleovestibular *(fig. 2)*. Se describen dos tipos de afección: meningoneurolaberintitis y osteítis del hueso temporal. Es posible que se presente una meningoneurolaberintitis, principalmente en los casos de sífilis congénita precoz y en las afectaciones meníngeas agudas de los estadios secundario y terciario. La osteítis sifilítica, que constituye la afectación esencial, puede afectar todos los órganos, entre ellos el hueso temporal. Se trata de una osteítis destructiva con endarteritis obliterante e infiltrado linfoplasmocitario que evoluciona hacia la necrosis tisular. Los gomas se caracterizan por un infiltrado linfocitario, trombosis y necrosis central. Las regiones destruidas por este proceso inflamatorio extensivo se reemplazan por fibrosis. La obstrucción del acueducto coclear por un goma o por tejido fibroso conduce a un hidrolaberinto grave con degeneración del órgano de Corti, de la estría vascular, de la membrana tectoria y de las neuronas cocleares. La afección histológica es bilateral y su evolución se produce simultáneamente en ambos laberintos. La cápsula auditiva puede verse afectada por la osteítis y por las lesiones granulomatosas de sífilis terciaria, así como los huesecillos. Los procesos osteoclásticos provocan a veces una fístula que comunica perilinfa y endolinfa: las modificaciones bioquímicas llevan entonces a una progresión rápida de la hipoacusia y de la hiporreflexia vestibular debido a la destrucción de las células sensoriales.

Formas clínicas

SÍFILIS Y VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA

La historia natural de la sífilis se ha visto alterada por el VIH [8, 14]. El chancro sifilítico favorece el contagio por el VIH y la infección por este último agrava la sintomatología de la sífilis y modifica las reacciones serológicas. Se debe considerar una infección por el VIH en pacientes de los grupos de riesgo que presenten una otosífilis. Recíprocamente, se debe sospechar sistemáticamennte una otosífilis en pacientes VIH positivos que presenten signos auditivos. Una sífilis adquirida, latente después de una antibioticoterapia adaptada, puede despertarse en forma de otosífilis en un paciente VIH positivo, sin importar el estadio de la enfermedad [4, 35]. El VIH puede acelerar el desarrollo de la otosífilis, incluso en pacientes previamente tratados de forma correcta en los estadios primario o secundario de la enfermedad [37].

La serología sifilítica en un paciente VIH positivo puede ser falsamente negativa o positiva, los resultados pueden también ser excepcionalmente elevados o las pruebas positivizarse con retraso. En estos pacientes, se debe dar prioridad al examen directo de las lesiones, si éste es posible (biopsias, examen en el microscopio de fondo oscuro). El tratamiento de los pacientes coinfectados por sífilis y VIH es controvertido, ya que la sífilis puede progresar a pesar de un tratamiento correctamente realizado [6]. La sensibilidad a los antibióticos, en particular a los macrólidos y a las ciclinas, se ve disminuida en caso de coinfección.

En los pacientes VIH positivos, los síntomas iniciales pueden incluir sordera neurosensorial unilateral o bilateral de progresión rápida, incluso brusca. La presencia de acufenos, así como signos vestibulares es posible. La alteración de la inmunidad celular facilitaría la reactivación de las espiroquetas que habían quedado quiescentes en el oído interno y desencadenaría la fase sintomática de la enfermedad. De este modo, el intervalo de aparición de una otosífilis, clásicamente de 15 a 30 años después del contagio, se acorta a dos o cinco años. Se debe considerar el diagnóstico de otosífilis cuando el interrogatorio, el examen clínico y los exámenes complementarios no permiten atribuir los signos cocleares o cocleovestibulares a otra causa más frecuente en este contexto, tal como una meningitis aséptica o por citomegalovirus.

SÍFILIS E IMPLANTE COCLEAR [25]

Hay que tener en cuenta la existencia de sífilis en los antecedentes en la selección de los candidatos a la implantación coclear. En ocasiones las alteraciones cocleares han alcanzado tal magnitud que la implantación se hace imposible o se ve abocada al fracaso en poco tiempo. En efecto, es de esperar una degeneración neuronal profunda en las sorderas severas debidas a la sífilis del oído interno, lesiones tanto más graves cuanto más largo haya sido el tiempo de evolución.

Cuadro I. – Principios de tratamiento de la sífilis dependiendo del estadio clínico (según [4, 31, 34, 36]).

Moléculas	Sífilis precoz Sífilis latente de menos de un año	Sífilis latente de más de un año o de duración indeterminada	Neurosífilis
benzatina-penicilina 2,4 MU una o dos veces por semana (IM) Niño: 50 000 U/kg	1 semana	3 semanas	—
penicilina-procaína 2,4 MU al día (IM) o penicilina G 12-24 MU/d + probenecida 2g por vía oral	—	—	10-24 días
Como alternativa, excepto sífilis congénita y mujeres embarazadas, eritromicina 50 mg/kg/d en dos o cuatro tomas doxiciclina 4mg/kg/d en dos tomas	2 semanas 2 semanas	3 semanas 3 semanas	Penicilina obligatoria Desensibilización eventual

IV: vía intravenosa; IM: vía intramuscular.

Tratamiento [4, 16, 34, 36]

La eficacia del tratamiento de la sífilis cocleovestibular es tema de controversia. En efecto, el 40 % de los pacientes no tratados permanece asintomático [5] y el 10 % de los pacientes tratados no responde al tratamiento. Éste se basa en la peniciloterapia y la corticoterapia. Además de la existencia de espiroquetas intracelulares, el alargamiento del tiempo de replicación de la bacteria en la fase tardía de la enfermedad puede explicar la ineficacia del tratamiento en algunos pacientes. De este modo, el tratamiento de las formas terciarias o latentes requiere un tiempo mayor de administración [4]. Actualmente no existe un tratamiento que permita una erradicación definitiva de la espiroqueta del hueso temporal. En cuanto se haya establecido la enfermedad, se puede detener o retardar pero ningún estudio ha demostrado que la curación sea posible. Los casos de sífilis congénita, incluso tratados precozmente, pueden desembocar en la afección del hueso temporal en la edad adulta [23]. Globalmente, se obtiene una respuesta favorable al tratamiento mediante penicilina y corticoides en el 15 %-58 % de los casos [2]. Los pacientes que presentan disfunción cocleovestibular fluctuante, de origen desconocido, asociada con una serología sifilítica positiva, deben considerarse como potencialmente afectados de otosífilis y tratarse como tales, después de haber realizado el estudio. En efecto, incluso si el diagnóstico no es absolutamente seguro, el tratamiento se recomienda teniendo en cuenta sus efectos secundarios relativamente poco frecuentes y la morbilidad potencial de la enfermedad, aunque su eficacia sobre la evolución a largo plazo de la enfermedad no se conozca ampliamente [35]. Los vértigos invalidantes, refractarios al tratamiento, han conllevado a una cirugía de descompresión del saco endolinfático, algunas veces eficaz [17, 28], aunque Chambron ha demostrado que el conducto endolinfático puede estar obstruido por un goma sifilítico o por tejido fibroso, lo que hace que esta cirugía resulte inútil.

PENICILOTERAPIA

La penicilina G continúa siendo la antibioticoterapia de referencia, bactericida y eficaz a condición de que la penicilinemia sea suficiente durante un período adecuado [4]. Se puede utilizar todas las formas, aunque se prefiere las penicilinas retardadas con o sin procaína. La penicilina en solución acuosa permite obtener una mejor penetración del antibiótico en el oído interno. La administración simultánea de probenecida, que prolonga la vida media de la penicilina, se recomienda frecuentemente. Una alteración del estado general en las horas posteriores al inicio del tratamiento puede ser causada por una reacción de Jarisch-Herxheimer (reacción alérgica a los fragmentos de espiroquetas destruidas o a la liberación de endotoxinas). Lo más frecuente es que aparezca en los 30 minutos que siguen a la administración de la primera inyección de penicilina. Se presenta en el 95 % de los casos, aunque solamente es de intensidad elevada en el 1 %-2 % de los pacientes, pudiendo llegar a ser mortal [13, 22]. Los macrólidos o las ciclinas se utilizan en los individuos alérgicos como último recurso. No obstante, la penicilina continúa siendo el único tratamiento posible para tratar una sífilis durante el embarazo. Las cefalosporinas de tercera generación también parecen eficaces y actualmente son objeto de análisis para esta indicación.

Cuadro II. – Tratamiento de la sífilis del oído interno (según [2, 4, 20, 23, 39]).

Moléculas	Dosis	Duración de la administración
penicilina-procaína probenecida (1)	24 MU/d (IV) 1 g/d por vía oral	14 días 14 días
Luego, benzatina-penicilina	2,4 MU una vez por semana (IM)	14 días
Luego, amoxicilina (1)	3,5 g/d por vía oral	60 días
Y prednisona	1 mg/kg/d Luego, dosis decrecientes	14 días según la evolución clínica
Como alternativa, doxiciclina	4 mg/kg/d	30 días

(1) Indicado en caso de líquido cefalorraquídeo patológico; IV: vía intravenosa; IM: vía intramuscular.

CORTICOIDES

Las opiniones en cuanto a la eficacia de los corticoides se encuentran divididas. Estimularían la multiplicación de la espiroqueta y la harían así más sensible a la penicilina, activa únicamente cuando la bacteria se replica [23, 33]. Igualmente podrían actuar sobre espiroquetas alojadas en el hueso temporal, que hayan perdido su patogenicidad

pero no su antigenicidad. Cuando se ha decidido, la administración debe fraccionarse, contrariamente a lo habitual, en tres o cuatro tomas diarias, con el fin de evitar las fluctuaciones de los niveles plasmáticos responsables de fluctuaciones auditivas. En caso de mejoría, su dosis se disminuye progresivamente hasta llegar a la dosis más baja que mantenga una audición satisfactoria. En ausencia de mejoría, se debe reducir a la mitad. Algunos autores aconsejan continuar con la corticoterapia incluso en ausencia de respuesta audiométrica, con el fin de evitar una agravación [23]. La utilización de corticoterapia a largo plazo podría mantener una audición útil durante más de 20 años [39]. Sea como sea, la asociación penicilina-corticoides permitiría la mejoría de la audición en el 25 % de los casos, de los acufenos en el 70 % de los casos y de los síntomas vestibulares en el 60 % de los casos aproximadamente [2, 20, 39]. La mejoría auditiva se refiere esencialmente a la discriminación, las curvas tonales se modifican poco o nada. El tratamiento de la sífilis se encuentra bien codificado y sus principios se resumen en el cuadro I; el de la sífilis del oído interno está lejos de obtener un consenso: el tratamiento que se propone con mayor regularidad figura en el cuadro II.

Numerosos autores recomiendan tratar a los pacientes con una afección auditiva de origen sifilítico de la misma forma que una neurosífilis [4]. Sin embargo, no es cierto que esta actitud tenga un beneficio en la evolución a largo plazo de la otosífilis [35].

CONTROL

La eficacia del tratamiento se evalúa clínicamente y en función de la evolución de los marcadores serológicos. El VDRL debe disminuir en un factor 4 de tres a seis meses después del inicio del tratamiento. Mientras se pueda conservar un nivel auditivo estable se practica una audiometría tonal y vocal, con intervalos regulares, y se disminuye la dosis de prednisona, al mismo tiempo que se detecta los eventuales efectos secundarios de la corticoterapia general. Se debe informar al paciente del peligro que constituye para la audición la interrupción súbita de este tratamiento. El control clínico y serológico deben prolongarse al menos dos años. Un fracaso terapéutico obliga a buscar una reinfección y a prescribir una punción lumbar, así como una serología VIH.

PRONÓSTICO

Los factores de buen pronóstico son una enfermedad en el estadio precoz (estados primario y secundario son de mejor pronóstico ótico), síntomas fluctuantes, en particular cocleares, una hipoacusia de menos de cinco años, un paciente menor de 60 años [20]. La mejoría no parece tener relación con la gravedad de los trastornos o la administración de peniciloterapia previa. Por lo general, el tratamiento es eficaz sobre los signos vestibulares. Una sordera brusca no se puede pronosticar fácilmente y las recaídas reaccionan raramente a un nuevo tratamiento. La asociación fortuita de serología sifilítica positiva y sordera, daños demasiado avanzados para ser curables (alteraciones neuronales, lesiones de las células ciliadas), una reinfección y un tratamiento inadecuado son las principales causas de fracaso terapéutico. Por otra parte, las espiroquetas resistentes a cualquier forma de antibioticoterapia pueden sobrevivir en la perilinfa de pacientes que hayan sido afectados por sífilis terciaria [38], lo que sólo permite esperar del tratamiento, en el mejor de los casos, una estabilización de la enfermedad. Los pacientes mayores de 60 años, cuyos síntomas no fluctúan o se remontan a más de cinco años, responden raramente al tratamiento. Si el LCR es normal, se puede prescribir un control. Sólo la agravación del cuadro clínico hace necesario el tratamiento.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Ballester M, Duclos JY, Bébéar CM, Darrouzet V et Bébéar JP. Syphilis de l'oreille. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-240-A-10, 2000, 8 p.

Bibliografía

[1] Baum EW, Bernhardt M, Sams WM Jr, Alexander WJ, McLean GL. Secondary syphilis. Still the great imitator. *JAMA* 1983 ; 249 : 3069-3070

[2] Becker GD. Late syphilitic hearing loss: a diagnostic and therapeutic dilemna. *Laryngoscope* 1979 ; 89 : 1273-1288

[3] Belal A, Linthicum FH. Pathology of congenital syphilitic labyrinthis. *Am J Otolaryngol* 1980 ; 1 : 109-118

[4] Centers for disease control and prevention. 1998 guidelines for treatment of sexually transmitted diseases. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 1997 ; 47 : 27-49, 1998 ; 48 : 28-31, 83-104

[5] Clark EG, Danbolt N. The Oslo study of the natural history of untreated syphilis. *J Chronic Dis* 1955 ; 2 : 311-314

[6] Dibbern DA Jr, Ray SC. Recrudescence of treated neurosyphilis in a patient with human immunodeficiency virus. *Mayo Clin Proc* 1999 ; 74 : 53-56

[7] Dorfman DH, Glaser JH. Congenital syphilis presenting in infants after the newborn period. *N Engl J Med* 1990 ; 323 : 1299-1302

[8] Flood JM, Weinstock HS, Guroy ME, Bayne L, Simon RP, Bolan G. Neurosyphilis during the AIDS epidemic, San Francisco,1985-1992. *J Infect Dis* 1998 ; 177 : 931-940

[9] Fraser CM, Norris SJ, Weinstock GM, White O, Sutton GG, Dodson R et al. Complete genome sequence of *Treponema pallidum*, the syphilis spirochete. *Science* 1998 ; 281 : 375-380

[10] Garnett GP, Aral SO, Hoyle DV, Cates W Jr, Anderson RM. The natural history of syphilis. Implications for the transmission dynamics and control of infection. *Sex Transm Dis* 1997 ; 24 : 185-200

[11] Gerbase AC, Rowley JT, Mertens TE. Global epidemiology of sexually transmitted diseases. *Lancet* 1998 ; 351 (suppl 3) : 2-4

[12] Hook EW. Is elimination of endemic syphilis transmission a realistic goal for the USA? *Lancet* 1998 ; 351 (suppl 3) : 19-21

[13] Hughes GB, Rutherford I. Predictive value of serologic tests for syphilis in otology. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1986 ; 95 : 250-259

[14] Johns DR, Tierney M, Felsenstein D. Alteration in the natural history of neurosyphilis by concurrent infection with the human immunodeficiency virus. *N Engl J Med* 1987 ; 316 : 1569-1572

[15] Karmody CS, Schuknecht HF. Deafness in congenital syphilis. *Arch Otolaryngol* 1966 ; 83 : 18-27

[16] Kleidermacher P, Vito KJ, Strome M. Otolaryngologic manifestations of acquired syphilis. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1998 ; 119 : 399-402

[17] Kobayashi H, Mizukoshi K, Watanabe Y, Nagasaki T, Ito M, Aso S. Otoneurological findings in inner ear syphilis. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1991 ; 481 : 551-555

[18] Lackmann GM, Willnow U, Wahn V, Schroten H. The importance of reading test results. *Lancet* 1999 ; 353 : 290

[19] Liard P, Maire R, Häusler R. Le syndrome de Ménière secondaire. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1991 ; 112 : 105-108

[20] Linstrom CJ, Gleich LL. Otosyphilis: diagnostic and therapeutic update. *J Otolaryngol* 1993 ; 22 : 401-408

[21] Maire R, Häusler R. Le signe de Hennebert dans la maladie de Ménière. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1991 ; 112 : 99-101

[22] McNulty JS, Fassett RL. Syphilis: an otolaryngologic perspective. *Laryngoscope* 1981 ; 91 : 889-905

[23] Morrison AW. On syphilis and the ear - an otologist's view. *Genitourin Med* 1992 ; 68 : 420-422

[24] Nadol JB Jr. Positive "fistula sign" with an intact tympanic membrane. *Arch Otolaryngol* 1974 ; 100 : 273-278

[25] Nadol JB Jr. Histological considerations in implant patients. *Arch Otolaryngol* 1984 ; 110 : 160-163

[26] Narducci F, Switala I, Rajabally R, Decocq J, Delahousse G. Syphilis maternelle et congénitale. *J Gynécol Obstét Biol Reprod* 1998 ; 27 : 150-160

[27] Organisation Mondiale de la Santé. Normes de surveillance. WHO/EMC/DIS/1997. 1/A50-52

[28] Paparella MM, Kim CS, Shea DA. Sac decompression for refractory luetic vertigo. *Acta Otolaryngol* 1980 ; 89 : 541-546

[29] Pearce JM. A note on the origins of syphilis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1998 ; 64 : 542-547

[30] Pieper CH, Van Gelderen WF, Smith J, Kirsten GF, Möhrcken S, Gie RP. Chest radiographs of neonates with respiratory failure caused by congenital syphilis. *Pediatr Radiol* 1995 ; 25 : 198-200

[31] Pilly E. Maladies infectieuses à l'usage des étudiants en médecine et des praticiens. La Madeleine : C et R Édition, 1995 : 341-344

[32] Pulec JL. Ménière's disease of syphilitic etiology. *Ear Nose Throat J* 1997 ; 76 : 508-527

[33] Rein MF. Biopharmacology of syphilotherapy. *J Am Vener Dis Assoc* 1976 ; 3 : 109-127

[34] Revue de la société de pathologie infectieuse de langue française. Septième conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse. *Méd Mal Infect* 1993 ; 23 : 808-815

[35] Schuknecht HF. Pathology of the ear. Malvern : Lea and Febiger, 1993 : 247-253

[36] Singh AE, Romanowski B. Syphilis: review with emphasis on clinical, epidemiologic and some biologic features. *Clin Microbiol Rev* 1999 ; 12 : 187-209

[37] Smith ME, Canalis RF. Otologic manifestations of AIDS. the otosyphilis connection. *Laryngoscope* 1989 ; 99 : 365-372

[38] Wiet RJ, Milko DA. Isolation of spirochetes in the perilymphe despite prior antisyphilitic therapy: a case report. *Arch Otolaryngol* 1975 ; 101 : 104-106

[39] Zoller M, Wilson WR, Nadol JB Jr. Treatment of syphilitic hearing loss. Combined penicillin and steroid therapy in 29 patients. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1979 ; 88 (2 Pt 1) : 160-165